



# PROTETOR AUDITIVO

## QUANTUM

CA 35.981



### DESCRIÇÃO

Protetor auditivo, do tipo inserção pré-moldado, tipo plugue, com ou sem cordão, com ou sem presença de detector de metal (detectável) e reutilizável. Para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, ANEXOS N° 1 e 2, conforme tabela de atenuação baixo.

Composição: Produzido em Libelast®, polímero plástico siliconado, cordão de poliéster, com ou sem anel de aço inoxidável (detectável).

### DESEMPENHO

Testado de acordo com a norma ABNT NBR 16076 - Método B – Método do Ouvido Real, Colocação pelo Ouvinte – pelo Laboratório de Equipamento de Proteção Individual (LAEPI), tendo sido obtidos os Níveis de Redução de Ruído Subject Fit (NRRsf).



| FREQUÊNCIA (Hz)    | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | NRRsf        |
|--------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|--------------|
| Atenuação (dB)     | 20  | 19  | 20  | 20   | 24   | 25   | 29   | <b>14 dB</b> |
| Desvio Padrão (dB) | 4   | 5   | 5   | 4    | 5    | 6    | 9    |              |

**OBS:** Os valores de atenuação e desvio padrão são provenientes de dados de natureza estatística, portanto é conceitualmente incorreto afirmar que um determinado indivíduo terá atenuação “igual” ao NRRsf, ou mesmo que atenuação é “em media” igual a este valor. Quando usado como indicado, a maioria dos usuários (84%) pode obter pelo menos este nível de redução de ruído apresentado. Diferenças inferiores a 3 dB no NRRsf não são significativas para efeito de avaliação comparativa de eficiência entre modelos diversos de protetores auditivos.

A atenuação de ruído não deve ser utilizada como critério exclusivo de escolha entre diferentes protetores. Outros fatores têm importância significativa ou mesmo preponderante, tais como conforto, adequação ao ambiente de trabalho, necessidade de comunicação do usuário, questões de higiene, etc.

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Plug oferecem proteção contra ruídos quando colocado no canal auditivo.
- ✓ Feito de polímero ultra-soft hipoalergênico desenvolvido especialmente pela Libus, projetado para ter os mesmos benefícios que o silicone. Reutilizável.
- ✓ Proporciona vedação confortável e efetiva.
- ✓ Resistente a diversos tipos de sujidades e lavável.
- ✓ Possui 3 falanges que permitem uma perfeita adaptação aos canais auditivos.
- ✓ Base do plug com tratamento antiderrapante, para facilitar o ajuste e a correta inserção e remoção.
- ✓ Cor verde fluorescente para que seja fácil a Identificação do pessoal que vai usá-lo.
- ✓ Fornecido com cordão têxtil de poliéster.
- ✓ Modelo detectável: Inclui uma Peça metálica para que seja possível a detecção em caso de perda. (na indústria alimentícia)
- ✓ Recomendado para níveis médios de ruído.



## COLOCAÇÃO E AJUSTE



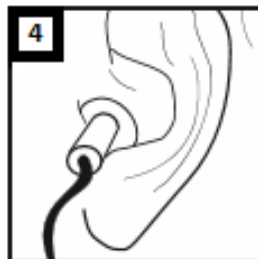
1 Com as mãos limpas, segure o plug firmemente pela haste, logo após a última haleta (a maior)



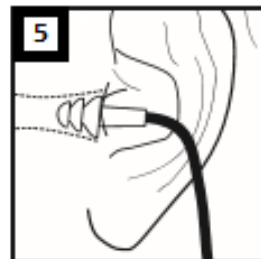
2 Passe a mão oposta a orelha na qual vai inserir o protetor, puxe a orelha para cima e para trás para abrir o canal auditivo.



3 Posicione a primeira haleta no canal auditivo e insira o protetor tão fundo quanto puder, para alcançar uma maior redução de ruído.



4 Observe na imagem a posição correta do plug no canal auditivo. A haleta maior deve fechar o orifício de entrada do canal auditivo, vedando-o totalmente.



5 Nesta imagem podemos ver a profundidade correta do plug no canal auditivo para uma ótima atenuação

## LIMPEZA E DESINFECÇÃO

A limpeza é recomendada após cada uso. Não limpe com solventes, pode degradar alguns componentes e reduzir sua eficácia. Limpe com um pano macio e uma solução de limpeza ou detergente neutro em água morna. Para desinfetar usar uma solução de 20 ml de hipoclorito de sódio em 10 L de água, ou outro desinfetante. Não use produtos de limpeza com lanolina ou outros óleos. Seque com um pano macio. Quando não estiver em uso manter o protetor em sua embalagem original ou saco selado em um ambiente limpo, seco e não expostos a temperaturas extremas e umidade ambiente.

## VEDAÇÃO DO PROTETOR

Fale alto, sua voz deve estar abafada, como se estivesse falando dentro de um barril. Os ruídos do ambiente devem estar muito atenuados, abafados. Caso não obtenha os resultados acima, repita a operação passo a passo. Caso não consiga obter uma boa vedação, utilize outro tipo de protetor.

## ATENÇÃO

Caso os ouvidos sejam expostos a um ruído excessivo e prolongado num período de até 12 horas antes da utilização do protetor auditivo, a percepção do som por parte do usuário pode ser alterada, prejudicando a desempenho de atenuação do protetor.



Não manuseie o protetor auditivo com as mãos sujas ou impregnadas com qualquer produto químico, o protetor auditivo não deve ter contato com álcool ou outros solventes químicos, em caso de irritação ou incomodo procure o profissional de segurança do trabalho.

Os componentes deste produto são feitos de materiais os quais não se espera causarem efeitos adversos a saúde.

Não há vida útil pré-definida para este produto, pois a durabilidade do EPI ou a periodicidade de substituição do mesmo depende do cuidado aplicado ao produto como um todo.

O tempo de uso diário deste protetor auditivo deve ser limitado de maneira tal que a dose de ruído recebida pelo usuário, considerando o NRR, do protetor, não exceda 85 dB. Conforme a NR-15, o protetor não deve ser utilizado em ambientes que possuam ruído superior à soma do Limite de Tolerância e da Atenuação (em NRRsf) especificada no Certificado de Aprovação.

O EPI perdes suas características de qualidade e segurança quando as recomendações deste manual não forem atendidas. Em ambientes com altos níveis de ruído a proteção auditiva pode dificultar a comunicação adequada e/ou identificar sinais de áudio de emergência, de modo que o programa de proteção auditiva deve considerar a escolha de um EPI que, além de cumprir a sua função de proteção, impedindo que o trabalhador retire o protetor para se comunicar ou sofrer/ causar um acidente por não perceber alertas.

**Informações adicionais/ assistência técnica: consulte o seu representante local da LIBUS.**

## **ADVERTÊNCIAS**

Não seguir todas as instruções de uso deste protetor auditivo e/ou deixar de usar este protetor durante todo o período de exposição ao ruído irá reduzir a eficácia e resultar em doença grave.

## **VIDA ÚTIL E PRAZO DE VALIDADE**

Os produtos da Libus do Brasil possuem garantia de 2 anos a partir da data de fatura contra defeitos de fabricação. A libus do Brasil se compromete a trocar ou devolver o dinheiro no valor da compra até a data final da validade do mesmo, esta garantia é exclusiva, permanente e particular. O prazo de validade contado a partir da data de fabricação é de 5 anos, desde que observadas as condições corretas de estocagem. O prazo de validade se refere ao produto na embalagem sem uso. A validade dos produtos em uso tem variação conforme a utilização e pode ter sua validade reduzida se tiver contato com exposição ao sol, frio, solventes, vapores orgânicos, graxas e hidrocarbonetos em geral, e deve ser determinada pelo responsável pela área de Higiene, Segurança e Medicina do trabalho da empresa não podendo superar a validade do produto da fábrica. **Prazo máximo para uso: após aberta a embalagem, a vida útil máxima deste produto é de 6 meses**, considerando-se o uso contínuo em uma jornada média de trabalho de 8 horas, sempre respeitando a validade descrita na embalagem e as instruções para o usuário.



## ARMAZENAGEM, TRANSPORTE E GUARDA

Recomenda-se que o protetor seja armazenado na embalagem original, em local limpo e seco. Deve ser protegido de temperaturas e umidades extremas, luz solar direta, poeira ou outras substâncias que podem danificar o produto.

## APRESENTAÇÃO

### **Caixa dispensadora / Detectável**

Protetor auditivo em saco plástico individual  
250 UN / Caixa dispensadora.

4 Caixas dispensadoras / Caixa de papelão  
5,450 Kg – 1.000 Pç – 0,052m<sup>3</sup>



### **Caixa plástica azul cinto / Detectável**

Protetor auditivo em caixa plástico azul cinto individual  
100 UN / Caixa colorida.

12 Caixas coloridas / Caixa de papelão  
18,790 Kg – 1.200 Pç – 0,099m<sup>3</sup>



### **Caixa plástica incolor**

Protetor auditivo em caixa plástico incolor individual  
252 UN / Caixa

3 Caixa de papelão  
9,100 Kg – 756 Pç – 0,053m<sup>3</sup>





## **APLICAÇÕES**

Siderurgia  
Mineração  
Construção  
Centrais Elétricas e Distribuição  
Gás e Petróleo  
Nuclear  
Indústria de papel  
Química  
Logística  
Transporte Marítimo  
Agro  
Entidades Estaduais

## **COBERTURA DE RISCO**

Ruídos

## **OUTRAS CERTIFICAÇÕES**

ABNT NBR 16076 - Método B